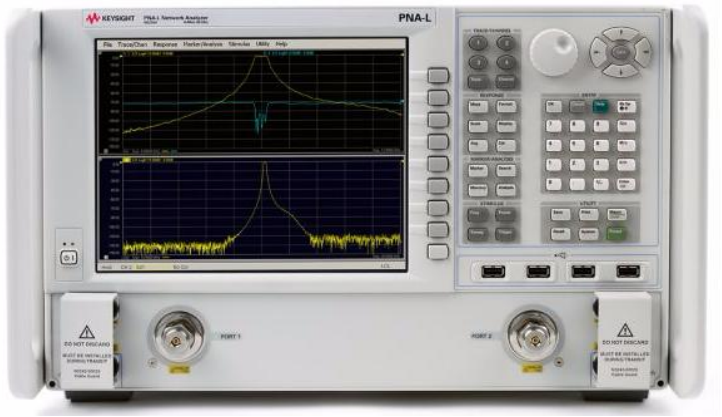
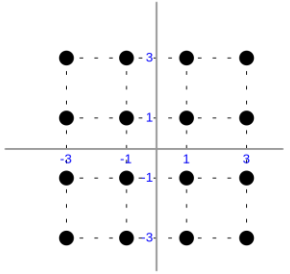


STRI 1A / IRT L3 (2024-2025)



Bureaux d'Études

Modalités: se répartir les sujets sur chaque groupe de L3 TRI (ingénieurs et alternants) (1 sujet par trinôme)

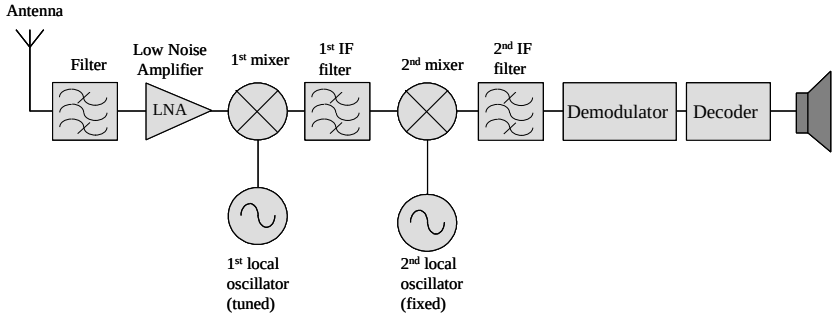
→ les responsables me feront remonter les répartitions AVANT le 8 mars

-pour le 10 mai (date butoir): chaque groupe devra me rendre

-un compte-rendu au format .doc (libreoffice ou pdf),

-une présentation diaporama au format .ppt (ou libreoffice)

-déposer une capsule vidéo sur le moodle (strinet, celui-ci !). Capsule où apparaissent les intervenants en intro, puis focus sur les planches avec discours – 10 minutes)



JG Tartarin

#1 Les paramètres [S] : de la genèse (concept) aux dernières évolutions

-motivation des paramètres [S]
-paramètres [S] en HF. Et en BF ?
-paramètres [S] CW vs pulsés.
-paramètres X vs paramètres S

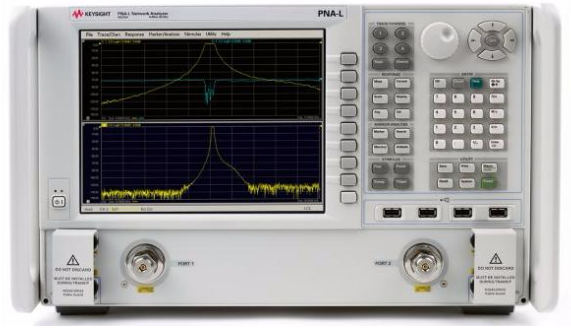
$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

$$a_1 = \frac{V_{i1}}{\sqrt{Z_0}} = \frac{V_1 + Z_0 I_1}{2\sqrt{Z_0}} \qquad a_2 = \frac{V_{i2}}{\sqrt{Z_0}} = \frac{V_2 + Z_0 I_2}{2\sqrt{Z_0}}$$

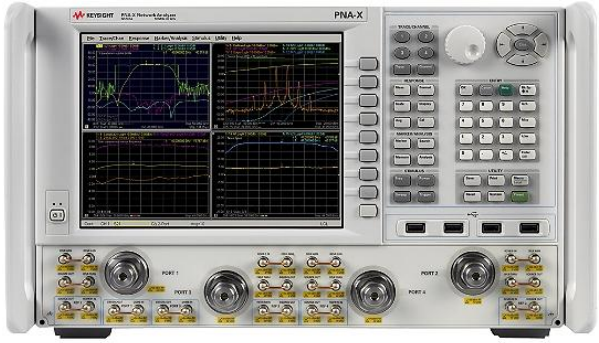
$$b_1 = \frac{V_{r1}}{\sqrt{Z_0}} = \frac{V_1 - Z_0 I_1}{2\sqrt{Z_0}} \qquad b_2 = \frac{V_{r2}}{\sqrt{Z_0}} = \frac{V_2 - Z_0 I_2}{2\sqrt{Z_0}}$$

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & \dots & S_{1N} \\ \vdots & & \vdots \\ S_{N1} & \dots & S_{NN} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_N \end{pmatrix}$$

#2 Les Analyseurs de Réseaux : développements et générations évoluées d'analyseurs de Réseaux

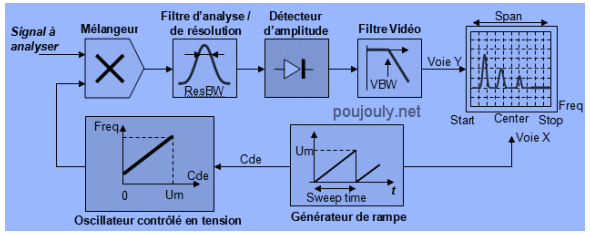


-les analyseurs scalaires et analyseurs vectoriels
-la montée en fréquence
-les générations différentielles ou référencées à la masse
-les mesures [S] pulsées
-les paramètres X, sont-ce des paramètres S non-linéraires
-peut-on mesurer de vrais paramètres S non-linéaires?



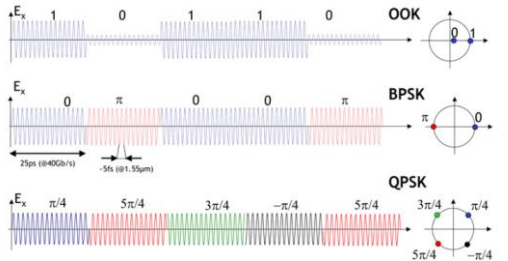
#3 Les Analyseurs de spectre: de la théorie à l'architecture

-fondements des domaines temporels et fréquentiels ?
-architecture d'un Analyseur de Spectre - explication
-évolutions des AS
-les principales applications



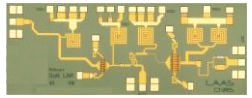
#4 Les modulations numériques:

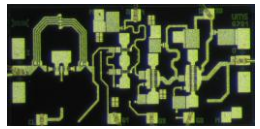
-principe & familles de modulation numérique
-avantages et inconvénients des modulations numériques (tableau)
-quelles limites pour des modulations complexes ?

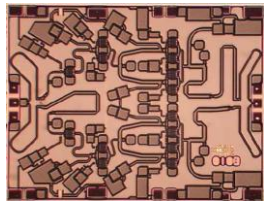


#5 Les amplificateurs HF : rôles, performances

-les familles d'amplificateurs
-amplificateurs à l'émission
-amplificateurs à la réception
-autres types d'amplificateurs



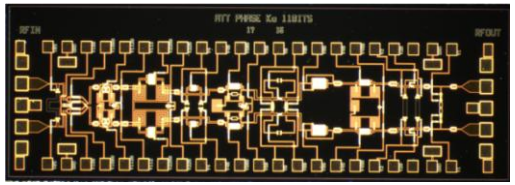




Circuits non mis à l'échelle relative

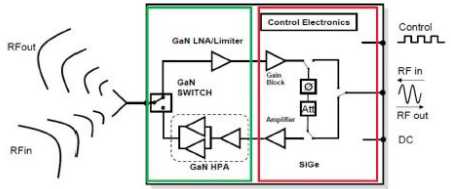
#6 Les circuits MMICs:

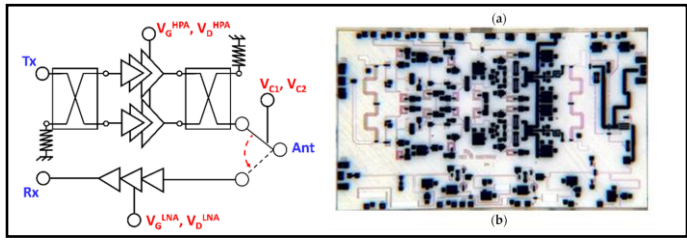
-historique et motivations
-avantages/inconvénients (vs technologies HMIC)
-les filières performantes
-les filières bas-cout
-vers des puces MMIC toutes intégrées TxRx?



#7 Les émetteur-récepteur:

-historique et principales topologies
-les évolutions: motivations et tendances, intégration
-les performances et architectures: télécom spatiale (géostationnaire ou LEO) et télécom sol





#8 Les systèmes Radar:

-historique et principales topologies
-les évolutions: motivations et tendances
-les performances par mission: radar actif ou radar passif